Medidas de longitud, masa y capacidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer las unidades de longitud, masa y capacidad del Sistema Métrico Decimal
- Pasar de una unidad a otra multiplicando o dividiendo por la unidad seguida de ceros
- Expresar medidas en forma compleja e incompleja
- Elegir la unidad adecuada y resolver problemas con medidas

Para pensar

Una botella de agua grande tiene 1,5 L, y un vaso, 250 mL. ¿Cuántos vasos se pueden llenar con la botella?

Explicación

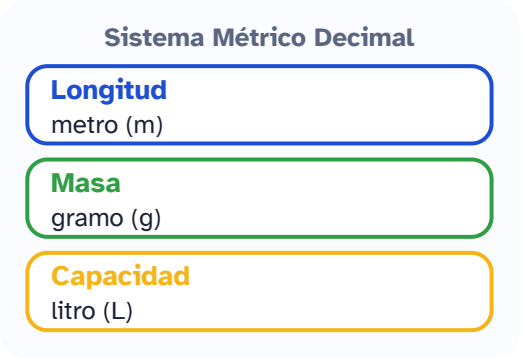
El Sistema Métrico Decimal

Hace más de 200 años, cada país (¡e incluso cada pueblo!) medía con unidades distintas: varas, palmos, arrobas... Para entenderse, en Francia se creó el **Sistema Métrico Decimal**, que hoy se usa en casi todo el mundo.

Tiene tres unidades principales:

- el **metro** (m), para la **longitud**;
- el **gramo** (g), para la **masa**;
- el **litro** (L), para la **capacidad**.

Se llama «decimal» porque cada unidad es 10 veces mayor que la siguiente, igual que en nuestros números.



Los prefijos: kilo, hecto, deca, deci, centi, mili

Las demás unidades se forman poniendo un **prefijo** delante de metro, gramo o litro. Cada prefijo dice cuántas veces es mayor o menor:

- **kilo-** = 1 000 veces · **hecto-** = 100 veces · **deca-** = 10 veces
- **deci-** = la décima parte · **centi-** = la centésima parte · **mili-** = la milésima parte

Así, un **kilómetro** son 1 000 metros, un **centilitro** es la centésima parte de un litro y un **miligramo**, la milésima parte de un gramo. Si aprendes los prefijos, sirven para las tres magnitudes.

Prefijo	Vale
kilo-	× 1 000
hecto-	× 100
deca-	× 10
deci-	÷ 10
centi-	÷ 100

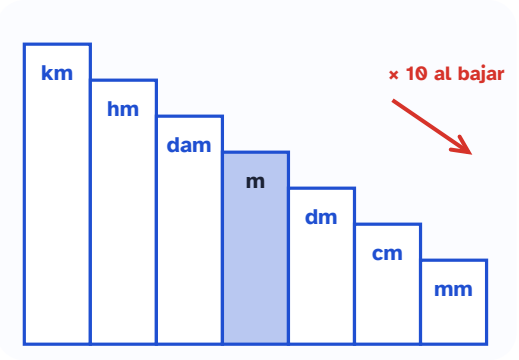
Unidades de longitud

La unidad principal es el **metro**. Sus múltiplos y submúltiplos son:

km · hm · dam · m · dm · cm · mm

Usamos el **kilómetro** para distancias entre ciudades, el **metro** para medir una habitación, el **centímetro** para la regla y el **milímetro** para cosas muy pequeñas, como el grosor de una moneda.

Recuerda: 1 km = 1 000 m; 1 m = 100 cm; 1 cm = 10 mm.

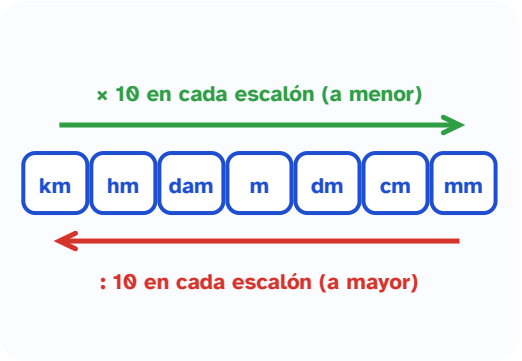


Cambiar de unidad

Para pasar de una unidad a otra, imagina la escalera:

- Para pasar a una unidad **menor** (bajar), multiplica por 10 por cada escalón: 3 m = 300 cm (dos escalones, × 100).
- Para pasar a una unidad **mayor** (subir), divide entre 10 por cada escalón: 4 500 m = 4,5 km (tres escalones, : 1 000).

Truco: al pasar a una unidad más pequeña, el número se hace **más grande**, porque caben más unidades pequeñas. Y al revés.



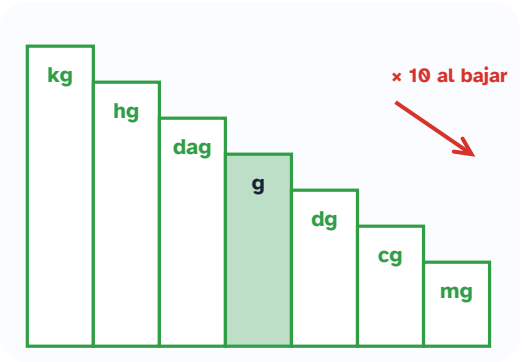
Unidades de masa

La **masa** es la cantidad de materia que tiene un cuerpo (en la vida diaria decimos «peso»). La unidad principal es el **gramo**:

kg · hg · dag · g · dg · cg · mg

Para masas muy grandes se usa la **tonelada** (t): 1 t = 1 000 kg. Un coche pesa más o menos 1 t; un elefante, unas 6 t.

Usamos el kilo para personas y alimentos, el gramo para una carta o un yogur, y el miligramo para medicinas.



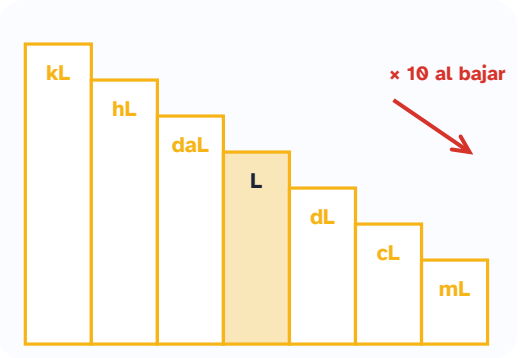
Unidades de capacidad

La **capacidad** es lo que cabe dentro de un recipiente. La unidad principal es el **litro**:

kL · hL · daL · L · dL · cL · mL

Usamos el **litro** para botellas y cartones de leche, el **centilitro** para latas (33 cL) y el **mililitro** para jarabes y frascos pequeños. El **hectolitro** y el **kilolitro** se usan para depósitos y piscinas.

Recuerda las más usadas: 1 L = 10 dL = 100 cL = 1 000 mL; medio litro = 500 mL; un cuarto de litro = 250 mL.



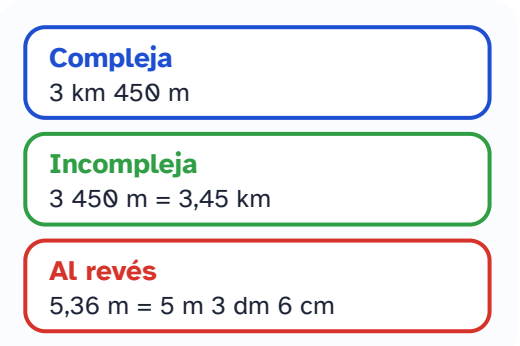
Forma compleja e incompleja

Una medida se puede escribir de dos formas:

- **Compleja**: con varias unidades. 3 km 450 m; 2 kg 75 g.
- **Incompleja**: con una sola unidad. 3 450 m; 2,075 kg.

Para pasar de compleja a incompleja, pasa todas las unidades a la misma y súmalas: 3 km 450 m = 3 000 m + 450 m = **3 450 m**.

Para pasar de incompleja a compleja, separa: 5,36 m = 5 m + 0,3 m + 0,06 m = **5 m 3 dm 6 cm**.



Sumar y restar medidas

Para sumar o restar medidas, todas tienen que estar en la misma unidad. No se puede sumar 2 km + 300 m sin cambiar antes una de las dos.

Ejemplo: Marta corre 1,2 km por la mañana y 850 m por la tarde. ¿Cuántos metros corre en total?

1. Pasa a metros: 1,2 km = 1 200 m.
2. Suma: 1 200 + 850 = **2 050 m**.

Ejemplo de masa: una bolsa de 2 kg de harina, se usan 350 g. Quedan 2 000 – 350 = **1 650 g** = 1,65 kg.



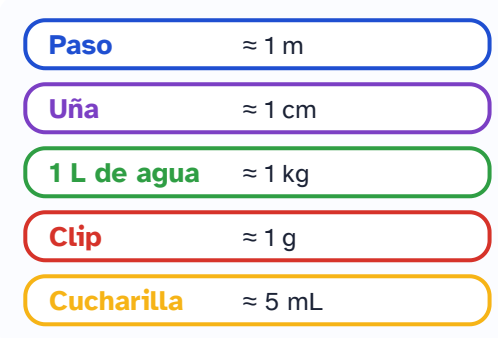
Elegir la unidad adecuada y estimar

Saber medir también es saber **qué unidad usar**. Nadie mide la distancia de Madrid a Sevilla en centímetros ni el grosor de un libro en kilómetros.

Algunas referencias útiles para estimar:

- Un paso de un adulto mide más o menos 1 m.
- Una uña de tu dedo mide más o menos 1 cm de ancho.
- Un litro de agua pesa 1 kg.
- Un clip pesa alrededor de 1 g.
- Una cucharilla de café tiene unos 5 mL.

Con estas «medidas de bolsillo» puedes estimar sin instrumentos y comprobar si un resultado tiene sentido.



El Sistema Métrico Decimal

longitud

METRO

km hm dam m
dm cm mm

masa

GRAMO

kg hg dag g
dg cg mg · 1 t = 1 000 kg

capacidad

LITRO

kL hL daL L
dL cL mL

cambiar unidad

× 10 · : 10

a menor, multiplica
a mayor, divide

Ejercicios

1. **Pasa a centímetros: 4 m; 2,5 dm; 80 mm.**

2. **Pasa a kilómetros: 7 500 m y 320 dam.**

3. **Pasa a gramos: 3 kg; 0,5 kg; 45 dag.**

4. **¿Cuántos kilos son 4,2 t?**

5. **Pasa a mililitros: 2 L; 3 dL; 25 cL.**

6. **Escribe en forma incompleja (en m): 6 km 3 hm 20 m.**

7. **Escribe en forma compleja: 4,075 kg.**

8. **¿Qué unidad usarías para medir: el largo de un campo de fútbol, la masa de una hormiga, el agua de una bañera?**

9. **Un camión pesa 3,5 t y lleva una carga de 1 800 kg. ¿Cuántos kilos pesa en total?**

10. **Una jarra tiene 1,2 L de zumo. Se sirven 4 vasos de 200 mL. ¿Cuánto zumo queda?**

Practica

1. **1 km son...**
   - **A)** 100 m
   - **B)** 1 000 m
   - **C)** 10 000 m
2. **1 m son...**
   - **A)** 10 cm
   - **B)** 1 000 cm
   - **C)** 100 cm
3. **1 kg son...**
   - **A)** 1 000 g
   - **B)** 100 g
   - **C)** 10 g
4. **1 t son...**
   - **A)** 100 kg
   - **B)** 10 000 kg
   - **C)** 1 000 kg
5. **1 L son...**
   - **A)** 100 mL
   - **B)** 1 000 mL
   - **C)** 10 mL
6. **Para pasar de m a cm...**
   - **A)** se multiplica por 100
   - **B)** se divide entre 100
   - **C)** se suma 100
7. **2 500 g son...**
   - **A)** 25 kg
   - **B)** 2,5 kg
   - **C)** 0,25 kg
8. **La capacidad de una lata de refresco es de unos...**
   - **A)** 33 L

B) 33 mL

C) 33 cL

9. **4 m 5 cm =**

A) 405 cm

B) 45 cm

C) 4 005 cm

10. **¿Qué es mayor?**

A) 1 dm

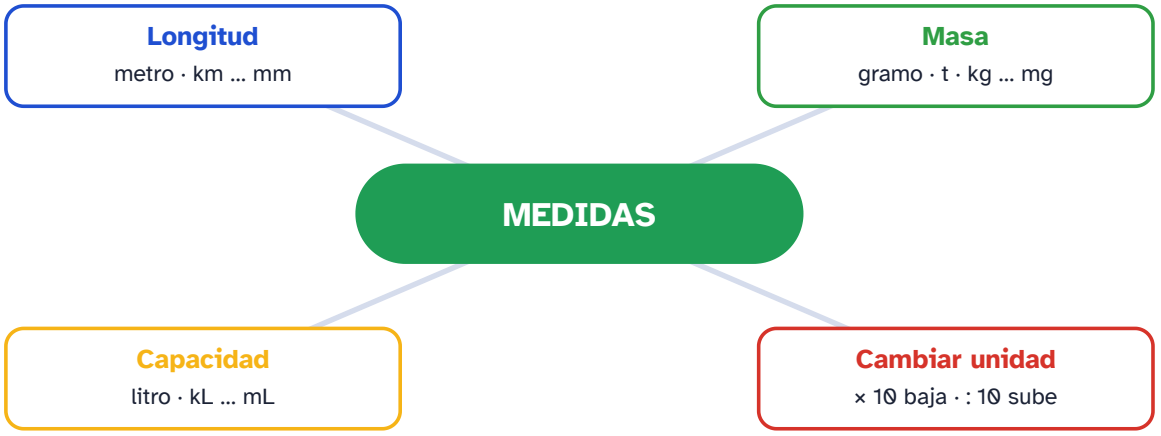
B) 1 dam

C) 1 cm

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué el sistema se llama «decimal»; Qué significan los prefijos kilo, centi y mili; Cuándo se multiplica y cuándo se divide al cambiar de unidad; Qué diferencia hay entre forma compleja e incompleja; Por qué hay que pasar todo a la misma unidad antes de sumar.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Unidad principal de longitud

El metro (m).

Unidad principal de masa

El gramo (g).

Unidad principal de capacidad

El litro (L).

Prefijo kilo-

1 000 veces la unidad.

Prefijo mili-

La milésima parte de la unidad.

Pasar a una unidad menor

Multiplicar por 10 por cada escalón.

1 tonelada

1 000 kg.

1 litro

10 dL = 100 cL = 1 000 mL.

Soluciones

1. **B)** Kilo = 1 000.
2. **C)** Dos escalones.
3. **A)** Kilo = 1 000.
4. **C)** La tonelada.
5. **B)** Mili = milésima.
6. **A)** A unidad menor, multiplicar.
7. **B)** : 1 000.
8. **C)** Un tercio de litro.
9. **A)** 400 + 5.
10. **B)** Deca = 10 m.

Soluciones de los ejercicios

1. 400 cm; 25 cm; 8 cm.
2. 7,5 km y 3,2 km.
3. 3 000 g; 500 g; 450 g.
4. 4 200 kg.
5. 2 000 mL; 300 mL; 250 mL.
6. 6 320 m.
7. 4 kg 7 dag 5 g (o 4 kg 75 g).
8. Metros, miligramos y litros.
9. 3 500 + 1 800 = 5 300 kg.
10. 1 200 − 800 = 400 mL.